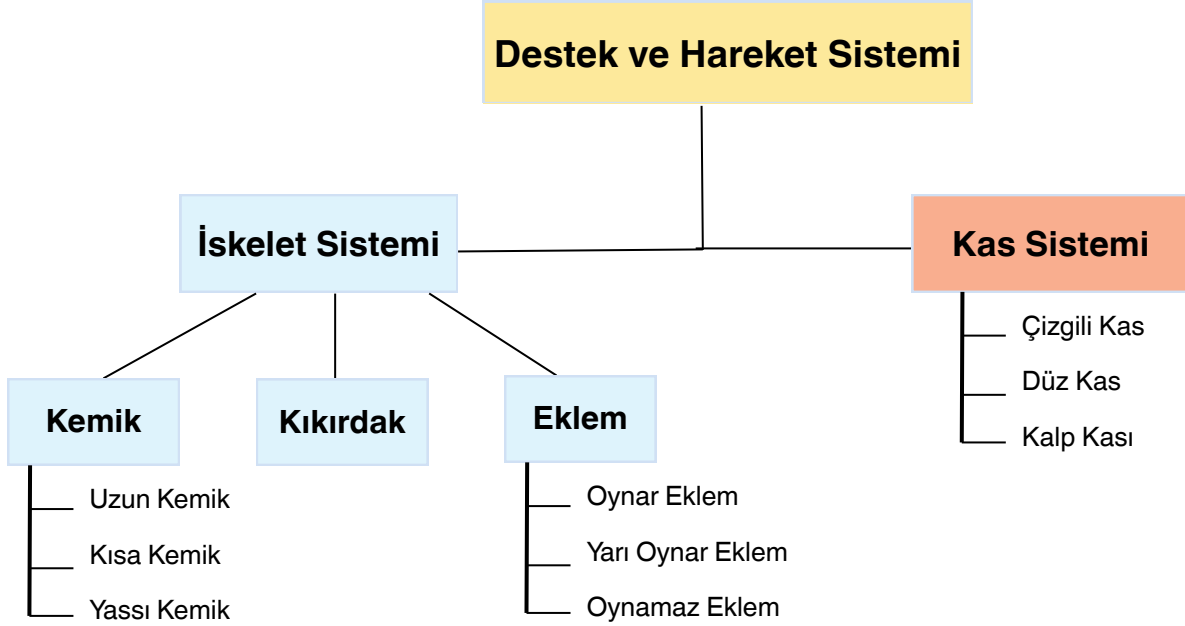




2.Bölüm: Destek ve Hareket Sistemi

- Destek ve Hareket Sistemi; **İskelet Sistemi** ve **Kas Sistemi** olmak üzere iki bölüme ayrılır.



A. İskelet Sistemi

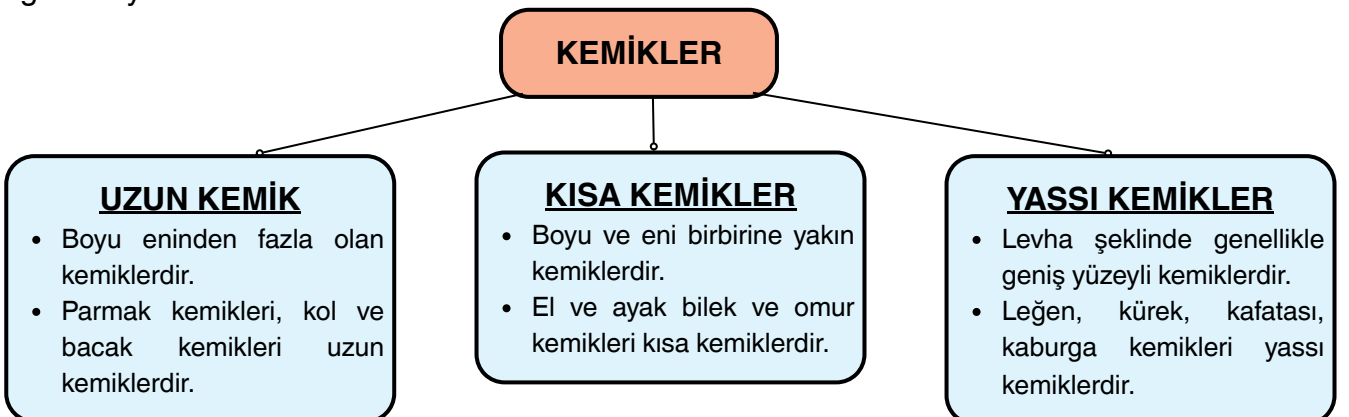
- Kemik, eklem ve kıkırdaktan oluşur.

Görevleri:

- Vücuda şekil verir.
- Vücudun dik durmasını sağlar.
- Beyin, omurilik, kalp, akciğer gibi yaşamsal önem taşıyan organları korur.
- Kaslar ve eklemlerle beraber hareket etmeyi sağlar.
- Kan hücrelerini üretir (kırmızı kemik iliği).
- Kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineralleri depolar.

Kemik

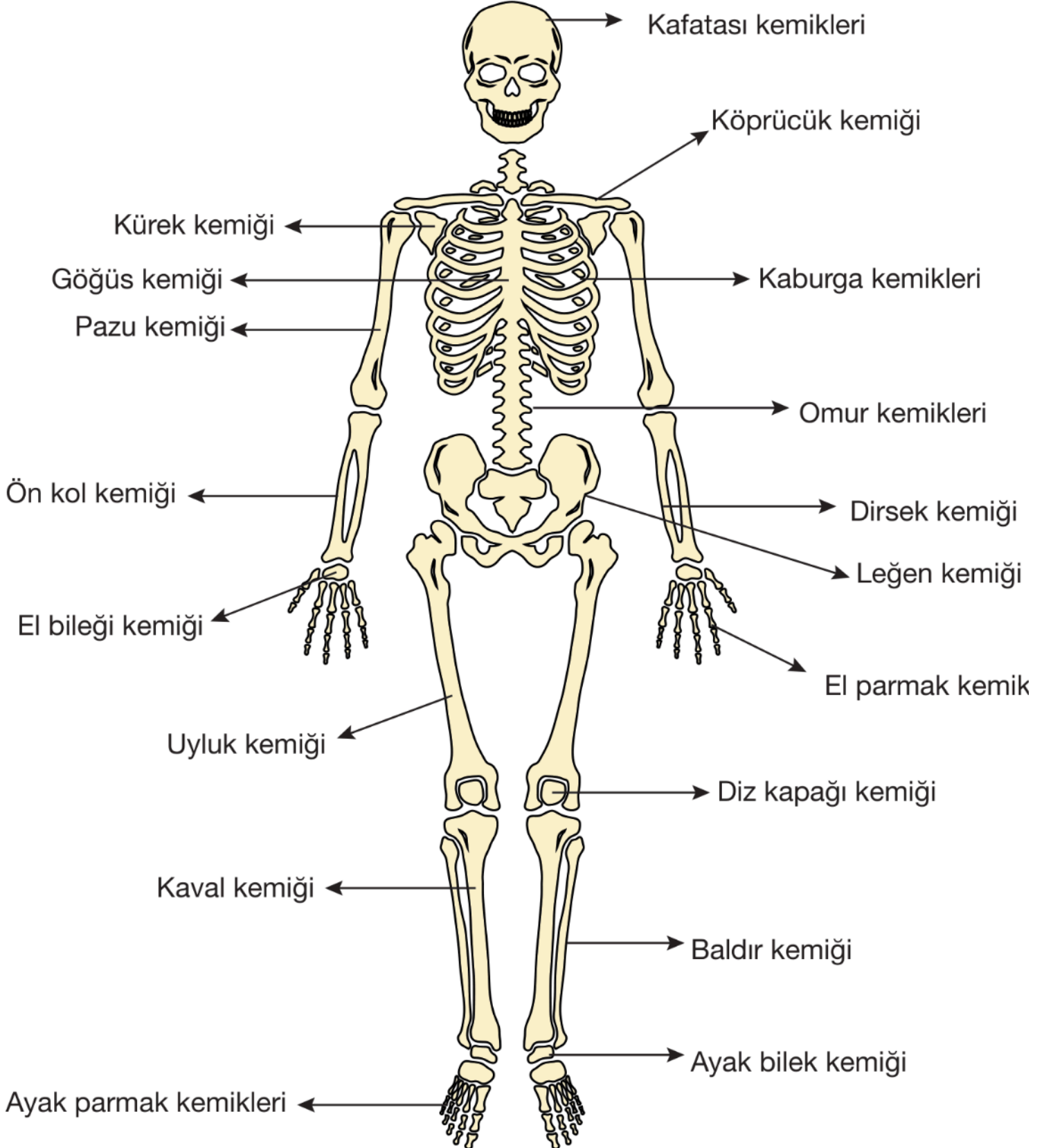
- İskelet sistemini oluşturan ana yapılardır.
- Sert ve canlıdır.
- Mineral depolar ve kan hücrelerini üretir.
- Şekil ve görünümüne göre uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olmak üzere 3 gruba ayrılır.





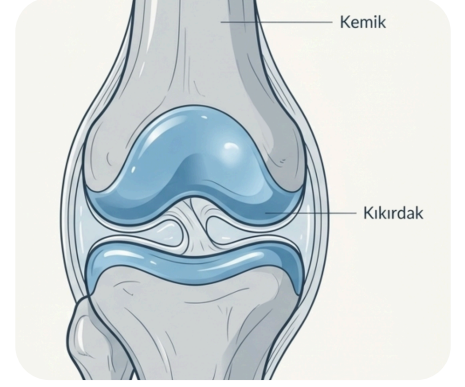
NOT

- Yeni doğan bir bebeğin yaklaşık 300 kemiği varken, yetişkin bir insanda ise 206 kemik bulunur.
- İnsan vücudunda en uzun kemik uyluk kemiği, en kısa kemikte kulakta bulunan üzengi kemiğidir.

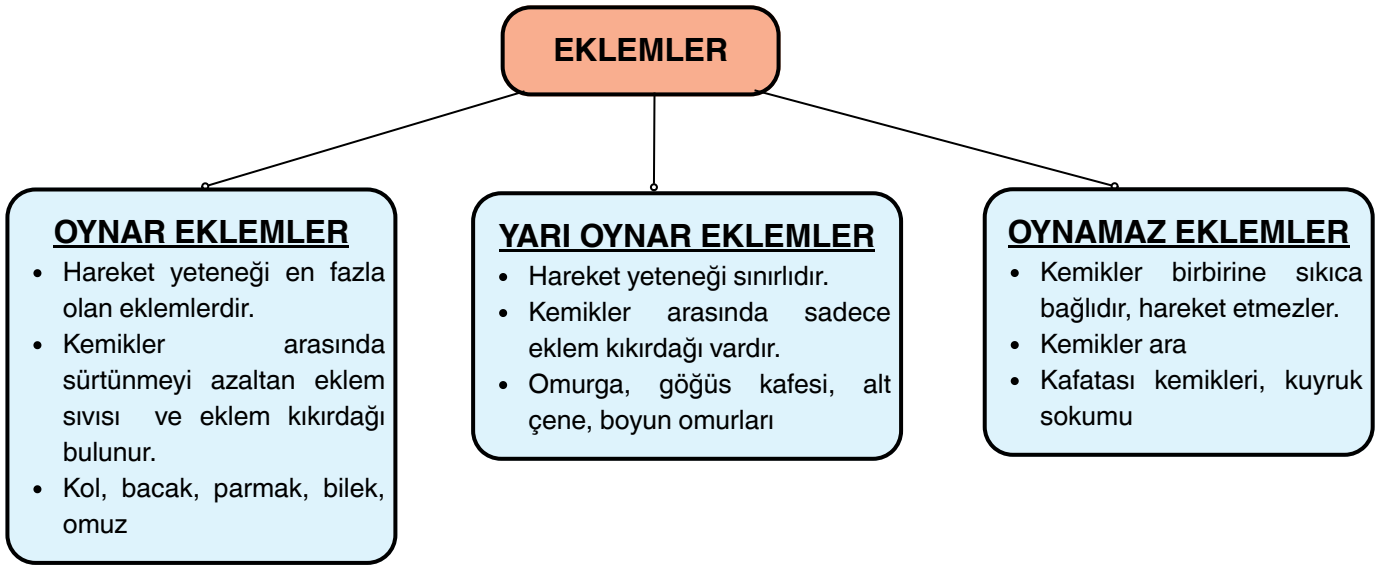


**Kıkırdak**

- Kemiklerin uç kısımlarında bulunan, kemiğe göre daha yumuşak ve esnek yapılardır.
- Burun, soluk borusu, kulak kepçesi gibi yapılarda ve uzun kemiklerin uç kısmında bulunur.
- Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunarak kemiğin boyca uzamasını sağlar.
- Kemiklerin birbirine sürtünerek aşınmasını engeller.

**Eklemler**

- İki ya da daha fazla kemiğin birleşme noktalarına **eklem** denir. Hareket kabiliyetlerine göre üçe ayrılırlar:

**B. Kas Sistemi**

- İskeletin üzerini saran, kasılıp gevşeyerek hareketi sağlayan yapılardır.
- İç organların yapısına katılırlar. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere 3 kısma ayrılır.

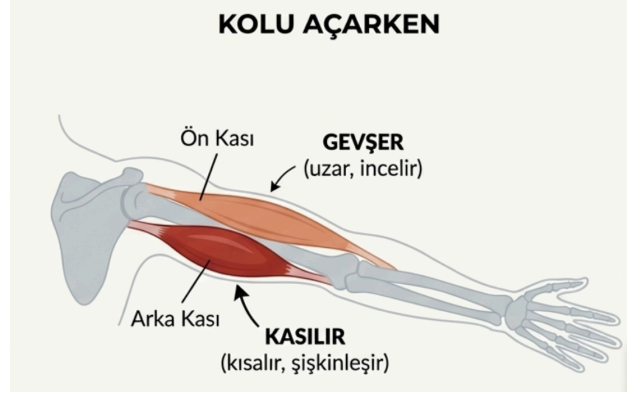
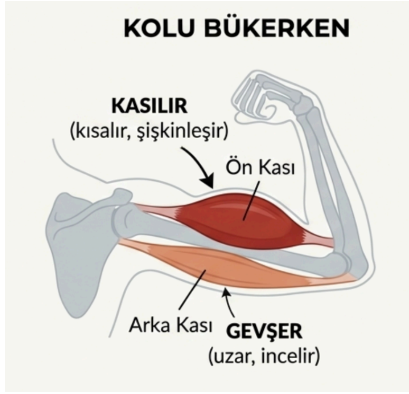
Kasların Karşılaştırılması

Özellik	Çizgili Kas (İskelet Kası)	Düz Kas	Kalp Kası
Renk	Kırmızı	Beyaz	Kırmızı
Çalışma	İstemli (İsteğimizle çalışır)	İstemsiz (Otomatik çalışır)	İstemsiz (Otomatik çalışır)
Hız	Hızlı çalışır	Yavaş ve ritmik çalışır	Hızlı ve ritmik çalışır
Yorulma	Çabuk yorulur	Yorulmaz	Yorulmaz
Bulunduğu Yer	Kollar, bacaklar, parmaklar, yüz	Mide, bağırsak gibi iç organlar	Sadece kalpte bulunur



Kasların Çalışması

- Kaslar çiftler halinde çalışır.
- Bir kasılırken diğer kas ise gevşer, yani çalışma şekiller birbirine zıttır.
- Bu çalışma şekli hareketlerin birbirine uyumlu olmasını sağlar.



NOT

- **En hızlı çalışan kasımız gözdür.**
- **En güçlü kas dil kasıdır.**

Destek ve Hareket Sisteminin Sağlığı

- Yaşa ve bedene uygun spor yapılmalıdır.
- Kemik gelişimi için kalsiyum ve fosfor mineralleri ve kas gelişimi için protein ağırlıklı dengeli beslenilmelidir.
- Ders çalışırken veya bilgisayar başındayken dik oturulmalıdır.
- Eğik durmak ileride kamburluk veya omurga rahatsızlıklarına yol açabilir.
- Ağır bir cisim kaldırılırken belden değil, dizleri kırarak bacaklardan güç alarak kaldırılmalıdır. Aksi takdirde omurga zarar görebilir.

